

SCM 的数学基础与随机过程扩展

From Measure Theory to Causal Time Series

Gemini Thought Partner

2026 年 2 月 1 日

1 第一部分：从概率空间到结构模型

SCM 并不是抛弃了古典概率论，而是将其作为“底层驱动”。

1.1 1.1 基础概率空间 (The Underlying Probability Space)

古典概率论始于三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$:

- Ω : 样本空间 (Sample Space), 包含所有可能的“世界状态”。
- $\mathcal{F}$: σ -代数 (σ -algebra), 定义了哪些事件是可以测量的。
- $\mathbb{P}$: 概率测度 (Probability Measure), $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 。

1.2 1.2 SCM 的严谨定义

一个结构因果模型 M 是一个四元组 $M = \langle U, V, F, P(u) \rangle$:

定义 1.1 : 结构因果模型 (SCM)

1. **外生变量 (Exogenous Variables) U :** U 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机向量。

$$U = \{U_1, \dots, U_m\}, \quad P(u) \text{ 是 } U \text{ 的联合分布}$$

注：在 SCM 中，所有的随机性起源于此。它们由模型外部决定（背景噪声）。

2. **内生变量 (Endogenous Variables) V :**

$$V = \{V_1, \dots, V_n\}$$

所有我们观测到的变量，包括随机过程中的 X_t 。

3. **结构方程 (Structural Equations) F :** 一组确定性函数 (Deterministic Functions):

$$v_i = f_i(pa_i, u_i), \quad i = 1, \dots, n$$

其中 $pa_i \subseteq V \setminus \{v_i\}$ 是 v_i 的父节点， $u_i \subseteq U$ 。

关键推论： 内生变量 V 本质上也是随机变量，但它的随机性是**诱导 (Induced)** 出来的。

$$V(u) \text{ 是方程组 } F \text{ 在输入 } u \text{ 下的解}$$

因此， $P(V)$ (古典概率分布) 是由 $P(U)$ 和机制 F 共同决定的推论。

2 第二部分：SCM 中的随机过程

随机过程是“随时间变化的随机变量序列”。在 SCM 中，我们将时间轴展开 (Unrolling)，将每个时间步的变量视为图中的一个节点。

2.1 结构化时间序列 (Structural Time Series)

考虑一个离散时间的随机过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{Z}}$ 。在 SCM 视角下，这被称为动态贝叶斯网络 (DBN) 或结构向量自回归。

定义 2.1：一阶马尔可夫 SCM

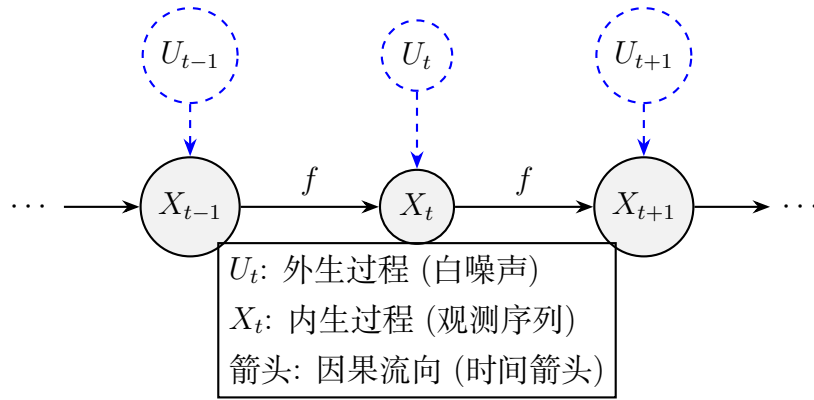
对于任意时刻 t ，结构方程定义为：

$$X_t := f(X_{t-1}, U_t)$$

- X_{t-1} : 过去的状态 (Memory)。
- U_t : **新息 (Innovation)**。这是时刻 t 的独立外生噪声。通常假设 $U_t \perp U_{t'}$ (当 $t \neq t'$ 时)。

2.2 可视化：时间展开图

下面展示一个 AR(1) 过程： $X_t = \alpha X_{t-1} + U_t$ 的因果图。

**3 第三部分：随机过程中的干预与反事实**

这是古典随机过程理论（如 Box-Jenkins 方法）无法处理，而 SCM 可以处理的核心部分。

3.1 冲击 (Intervention) vs 调节 (Conditioning)

假设我们在 t 时刻进行干预 $do(X_t = x_0)$ 。

- **方程手术：**

$$X_t := x_0 \quad (\text{替换原方程 } X_t = f(X_{t-1}, U_t))$$

- **因果断裂：** X_{t-1} 不再影响 X_t 。过去的历史被切断。
- **未来传播：** $X_{t+1} = f(x_0, U_{t+1})$ 。干预会沿着时间轴向未来传播。

3.2 反事实示例：蝴蝶效应

场景：现实中， $t = 0$ 时刻股票跌了 ($X_0 = -5\%$)，导致 $t = 1$ 时刻恐慌性抛售 ($X_1 = -10\%$)。**反事实问题：**“如果在 $t = 0$ 时刻，国家队强行托市 ($do(X_0 = 0\%)$)， $t = 1$ 时刻会怎样？”

SCM 计算步骤：

1. **Abduction (溯因)：**利用观测到的 $X_0 = -5, X_1 = -10$ ，推算出当时的恐慌因子 (噪声) U_1 的具体数值。

$$U_1 = X_1 - \alpha X_0 = -10 - \alpha(-5)$$

2. **Action (干预)：**切断 X_0 的输入，强制设 $X_0 = 0$ 。

3. **Prediction (预测)：**

$$X_1^{counterfactual} = \alpha(0) + U_1$$

我们将历史中真实的噪声 U_1 带入了假设的世界。

结论

SCM 将随机过程中的“误差项” ϵ_t 赋予了本体论地位 (Ontological Status)。它不仅仅是拟合残差，更是代表了该时刻所有未被建模的物理现实。这使得我们可以在反事实世界中复用这些“历史尘埃”。